

PROJETO DE ANÁLISE DE INDICADORES DE SAÚDE MUNICIPAL PÚBLICA E PRIVADA: PREVISÃO DE DEMANDAS COM BIG DATA

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

b. Problemática e/ou problemas identificados

A distribuição da infraestrutura de saúde em municípios densos muitas vezes não acompanha o crescimento populacional, gerando "desertos assistenciais". Sendo assim, em Niterói, faz-se necessário entender se a quantidade de leitos e unidades de saúde (públicas e privadas) é suficiente e bem distribuída para atender à demanda específica de cada bairro.

c. Justificativa

O uso de Big Data e geoprocessamento permite cruzar dados do IBGE (demografia) com dados do CNES (leitos e hospitais), criando um panorama claro que ajuda o poder público na tomada de decisão para a construção de novas unidades.

d. Objetivos

Objetivo geral:

Analisar a infraestrutura de saúde de Niterói e prever a demanda por serviços médicos baseada na densidade populacional de cada bairro.

Objetivos específicos:

- Aplicar estatística descritiva.
- Merge de dados com regressão linear.
- Mapear as zonas de assistência e desertos assistenciais.
- Validar os dados com os indicadores da OMS.
- Calcular média, mediana e desvio padrão.
- Analisar distribuição de frequência.
- Identificar outliers.

e. Referencial teórico

O projeto baseia-se na Ciência de Dados e Big Data Analytics, utilizando a Engenharia de Dados para a limpeza de bases governamentais, Regressão Linear, Estatística Descritiva, Análise Preditiva. E os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS) que indicam a meta de 3 a 5 leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes como margem de segurança assistencial.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

a. Plano de trabalho

1. Ingestão e Diagnóstico Estrutural de Dados.
2. Auditoria de Integridade (Limpeza e tratamento de nulos/duplicadas).
3. Consolidação da Tabela Analítica (Merge).
4. Estatística Descritiva e Distribuição de Frequência.
5. Análise Preditiva (Regressão Linear).
6. Análise Diagnóstica Espacial (Mapeamento Hospitalar).
7. Análise Territorial de Cobertura (Zonas de Assistência/Geoprocessamento).
8. Análise Prescritiva baseada no Padrão OMS.

c. Grupo de trabalho

Hudson Mata Neves: Atuou como Analista de Dados, sendo responsável pela aplicação da estatística descritiva, desenvolvimento do modelo de regressão linear, criação das visualizações preditivas/prescritivas e interpretação dos indicadores (OMS).

Mauro Henrique Collin Ferreira: Atuou como Engenheiro de Dados, sendo responsável pela arquitetura do projeto, ingestão automatizada via repositório, tratamento de dados inconsistentes nas bases do IBGE/CNES e integração das malhas geográficas (geobr) para os mapas.

f. Detalhamento técnico

i. Tema escolhido

A Saúde Pública foi escolhida devido à sua altíssima relevância social. Identificar a carência de infraestrutura médica afeta diretamente a qualidade de vida e o tempo de socorro a urgências da população de Niterói.

ii. Código desenvolvido

O projeto foi inteiramente desenvolvido em Python 3.x. As bases do IBGE e CNES foram tratadas com Pandas e Numpy. Para os gráficos estatísticos e preditivos, utilizamos Seaborn e Plotly. O modelo matemático foi criado via Scikit-learn (Regressão Linear). A visualização espacial (mapas) exigiu o uso avançado das bibliotecas Folium e Geobr, com conversão de coordenadas via pyproj.

Repositório GitHub: <https://github.com/maurocollin/bigdata-saude-niteroi>

Para otimização e validação do código, bem como para a estruturação do fluxo de trabalho e formatação avançada de gráficos (como o ajuste de layout no Plotly), fizemos o uso assistido e supervisionado de Inteligência Artificial Generativa (Google Gemini e ChatGPT), garantindo a aplicação das melhores práticas de programação e Ciência de Dados.

iii. Resultados alcançados

Análise Descritiva:

- **Média (População por bairro):** 9264.40 habitantes.

- **Média (Unidades por bairro):** 0.69 unidades.
- **Desvio padrão (População):** 12517.89.
- **Gráficos:** Resumo estatístico da infraestrutura municipal de saúde cruzada com dados demográficos.

Distribuição de Frequência:

- Predomínio da Rede Pública com **76,92%** (30 unidades), contra **23,08%** da Rede Privada (9 unidades).

Regressão Linear:

- Gráfico de dispersão com linha de tendência relacionando População x Unidades Existentes. O modelo apresentou um coeficiente de determinação (R²) de **0,2537**.

Outliers (Detecção de Superlotação):

- O cálculo do limite superior (IQR) indicou que bairros com mais de **17.132 hab/unidade** são críticos.
- **Icaraí** destacou-se como o maior outlier, com **77.247 hab/unidade** (Z-Score de 3.64).

Análise Prescritiva (Padrão OMS):

- Indicador municipal alcançado: **6,51 leitos para cada 1.000 habitantes**, superando a meta global da OMS (que exige de 3 a 5 leitos).

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

a. Relatório coletivo

O projeto atingiu com êxito todos os objetivos propostos. Através do cruzamento de dados, concluímos que o município de Niterói, em seu panorama geral, possui uma infraestrutura robusta, superando a margem de segurança da OMS com 6,51 leitos por mil habitantes. No entanto, as análises de regressão linear e o mapeamento espacial revelaram um problema grave de desigualdade territorial: bairros com alta densidade populacional, como Icaraí, figuram como verdadeiros "desertos assistenciais", evidenciando que o desafio do município não é a falta de leitos, mas sim a má distribuição geográfica de suas unidades.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise demonstrou como a tecnologia de Big Data e Inteligência Artificial tem um impacto social direto, através do processamento de dados públicos, fomos capazes de converter números brutos em diagnósticos visuais e geográficos claros, servindo como uma ferramenta de baixo custo e alta eficiência para o planejamento urbano e a saúde pública.